



UERN

ENGENHARIA DE PROMPTS

**Discentes: Nicolas Ferreira de Macedo e
Micael Bruno Cassiano Soares
Orientador: Dr. Wilfredo Blanco Figuerola**

AULA 02



SUMÁRIO

01

Revisão

02

Engenharia de Prompt

03

Criação de imagens com IA generativa

04

Conclusão



-1-

REVISÃO

MOTIVAÇÃO

IA GENERATIVA: NOÇÕES BÁSICAS

APLICAÇÕES GERAIS DE SISTEMAS DE IA

PENSAMENTO CRÍTICO E USO DE IA GENERATIVA

ALGUMAS FERRAMENTAS DE IA GENERATIVAS



1.1. MOTIVAÇÃO

A IA já está mudando a educação

- IA evolui rápido e transforma profissões
- Professores e alunos vivem novas formas de ensinar e aprender

Por que o educador precisa saber disso?

- Usar IA de forma eficaz e ética
- Tornar o ensino mais personalizado, interativo e acessível

Na Educação Especial, a IA amplia possibilidades:

- Leitura personalizada
- Tradução de sinais
- Comunicação alternativa
- Mais inclusão e acessibilidade para todos

1.2. IA GENERATIVA: NOÇÕES BÁSICAS



O que é IA Generativa?

- Reconhece padrões em grandes volumes de dados
- Gera novos conteúdos originais:
Textos, Imagens, Sons

Diferente das ferramentas tradicionais:

- Não reproduz a mesma resposta duas vezes
- Mesmo com o mesmo comando, o resultado pode variar

Exemplos

NLG – GERAÇÃO DE LINGUAGEM NATURAL:

Cria textos que simulam a escrita humana. Ferramentas como o ChatGPT são baseadas nessa tecnologia.

TEXTO PARA IMAGEM

Transforma descrições textuais em imagens únicas. Pode gerar ilustrações, ícones, obras de arte ou até mesmo objetos 3D.

O QUE SÃO LLMS?



CONCEITO

LLM = Modelo de Linguagem Grande (Large Language Model)

- Treinado com bilhões de palavras (livros, sites, artigos, internet)
- **Objetivo:** compreender, interpretar e gerar textos próximos à escrita humana

FUNÇÃO

- Responder perguntas com base em contexto
- Resumir textos longos
- Traduzir com naturalidade (respeitando cultura e linguagem)
- Gerar conteúdo original (histórias, redações, slogans, códigos)

EXEMPLOS NO CONTEXTO EDUCACIONAL

- **Professor** → adaptar Química para alunos do 1º ano do EM
- **Gestor** → gerar relatório preliminar de desempenho escolar
- **Aluno** → gerar revisão para prova de Química



1.3. APLICAÇÕES GERAIS DE SISTEMAS DE IA

Arte e Design: Criar recursos visuais e materiais pedagógicos mais atrativos;

Marketing Personalizado: Otimizar comunicações com alunos e responsáveis;

Chatbots Educacionais: Oferecer apoio automatizado para dúvidas frequentes;

Tradução e Leitura Acessível: Tornar conteúdos compreensíveis em diversos idiomas e níveis;

Acessibilidade: Apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem ou deficiências, com recursos como leitura em voz alta e simplificação de textos;

Análise Preditiva: Antecipar possíveis casos de evasão escolar, ajudando a prevenir com intervenções pedagógicas.

1.4 PENSAMENTO CRÍTICO E USO DE IA GENERATIVA

CONCEITO

Capacidade de **analisar, questionar e avaliar** a informação produzida pela IA, sem a aceitar de forma automática.

É também um **exercício de responsabilidade**, especialmente quando esse conteúdo será usado com alunos ou em ambientes públicos.

FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO CRÍTICO



INTERPRETAÇÃO

Ir além do significado literal das palavras. Por exemplo, analisar se um texto gerado pela IA apresenta ironias, ambiguidades ou metáforas.

ANÁLISE

Entender como os argumentos são organizados. Se uma resposta tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ou se apresenta evidências para sustentar uma afirmação.

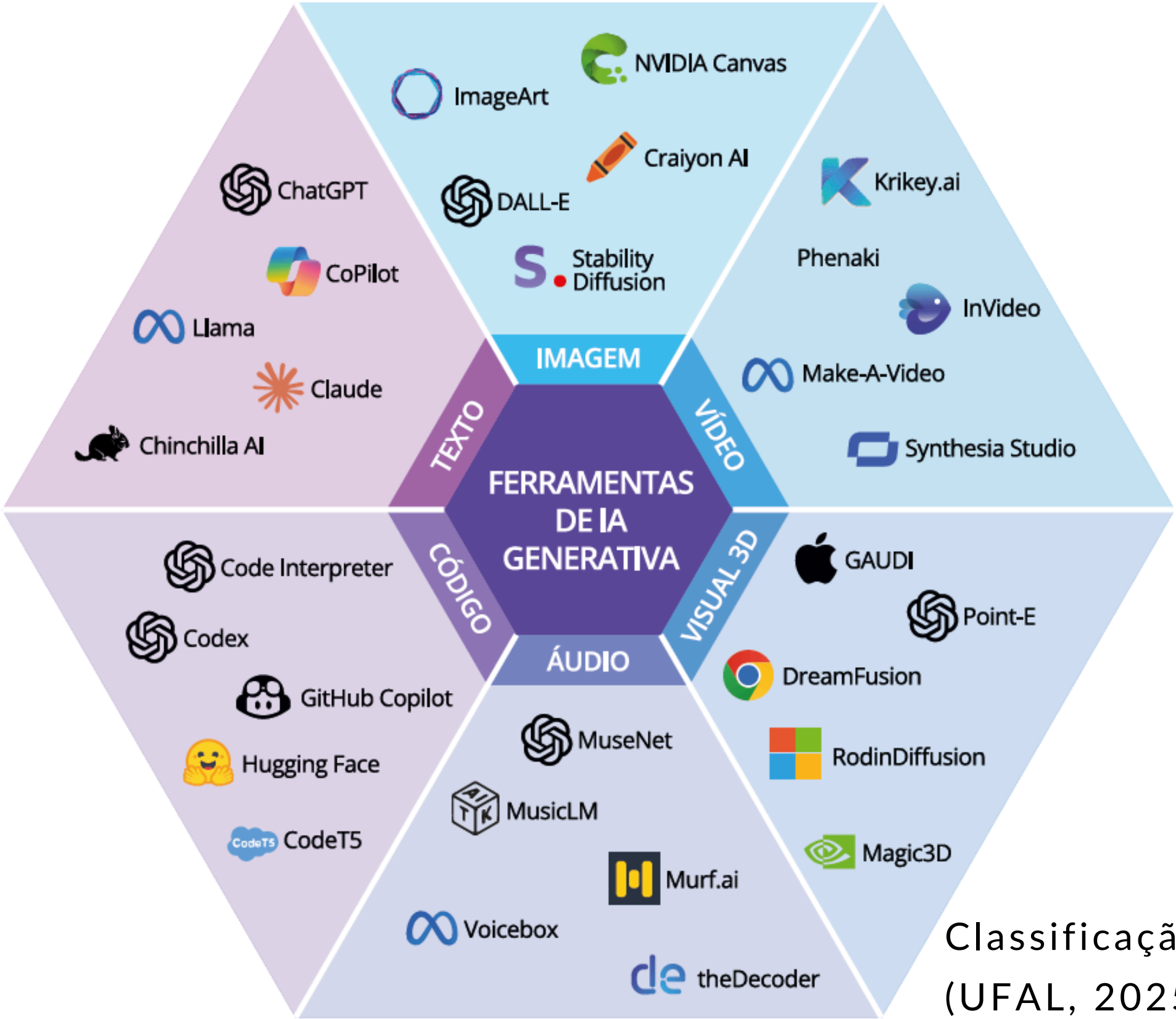
SÍNTESE

Relacionar ideias de diferentes partes do texto ou conectá-las com outros conhecimentos prévios.
Ex: Unir uma explicação da IA com um conteúdo trabalhado em sala.

AVALIAÇÃO

Julgar se a resposta gerada é confiável, adequada para o público-alvo, e se atende aos objetivos pedagógicos.

1.5. PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE IA GENERATIVA



Classificação das IA Generativas (UFAL, 2025).

-2-

ENGENHARIA DE PROMPTS

INTRODUÇÃO

MODELO DE IA GENERATIVA BASEADO EM PROMPTS

ESTRUTURA DE UM PROMPT

DESENVOLVIMENTO DE PROMPTS EFICAZES

TÉCNICAS DE ENGENHARIA DE PROMPTS



2.1. INTRODUÇÃO

CONCEITO DE PROMPT

- É a instrução que orienta a IA
- Define o que e como o conteúdo deve ser produzido

Exemplo simples:

"Explique o ciclo da água."

Problema desse prompt:

- A resposta pode ser correta, mas genérica.
- Nível de escolaridade do aluno?
- Formato desejado (lista, resumo, história...)?
- Objetivos pedagógicos?

2.1. INTRODUÇÃO

IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO

Na prática docente, professores precisam de respostas personalizadas:

- Que estejam adequadas à idade dos alunos;
- Que considerem os objetivos da aula;
- Que sigam a linguagem pedagógica apropriada;
- Que permitam economizar tempo na preparação de conteúdo sem abrir mão da qualidade.

É aqui que entra a engenharia de prompt:

A arte de escrever prompts estruturados e estratégicos para obter respostas específicas, contextualizadas e úteis da IA.

EXEMPLO PRÁTICO

Vamos imaginar que um professor de Geografia queira abordar o tema "ciclo da água" com uma turma do 6º ano. Para isso, faz um breve pesquisa em uma ferramenta de IA Gen.

Prompt inicial: "Explique o ciclo da água".

Resposta da IA: "O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, é o processo contínuo de circulação da água na Terra. Envolve a evaporação da água de rios, lagos e oceanos, sua condensação na atmosfera para formar nuvens, a precipitação na forma de chuva, neve ou granizo, e o escoamento superficial e subterrâneo que devolve a água aos corpos hídricos."

EXEMPLO PRÁTICO

A ferramenta de IA Generativa, treinada em milhões de textos, identificou as palavras-chave "**ciclo da água**" e "**explique**".

Ela, então, acessou sua vasta **base de dados** sobre o tema e gerou uma **sequência de texto** que estatisticamente tem alta probabilidade de ser uma **explicação correta e coerente** para esse **prompt**.

No entanto, a resposta pode ser muito técnica e pouco acessível para um aluno do 6º ano, por exemplo.

O QUE É ENGENHARIA DE PROMPTS?

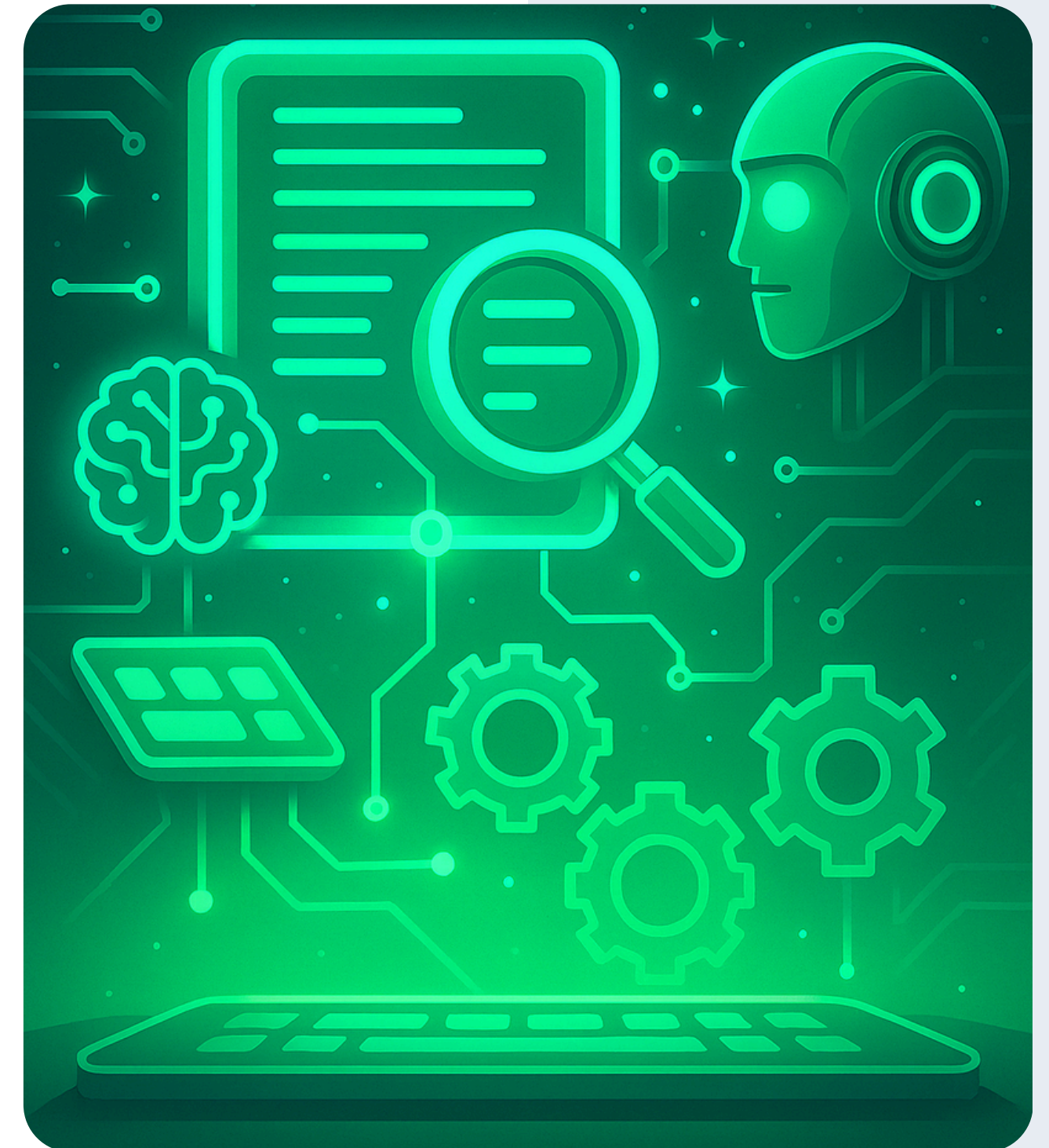
Técnica para criar prompts que guiam a IA a produzir a saída desejada

Requisitos de um bom prompt

- Instruções claras
- Informações organizadas dentro de um contexto

O que pode estar no contexto?

- Nível de conhecimento do público
- Objetivos de aprendizagem
- Métodos de ensino preferidos
- Tópicos específicos a serem abordados



EXEMPLO PRÁTICO

Vamos imaginar que um professor de Língua Portuguesa quer criar uma atividade de interpretação de texto sobre o livro "O Pequeno Príncipe". Para isso, ele recorre ao uso de IA Gen.

Prompt inicial: "Crie perguntas sobre O Pequeno Príncipe".

Resposta da IA:

"Quem é o autor de "O Pequeno Príncipe"?
O que o piloto encontra no deserto?
Qual é a famosa frase dita pela raposa?"

EXEMPLO PRÁTICO

PROBLEMAS COM ESTE PROMPT

Falta de Contexto: Não define o público-alvo (série escolar).

Objetivo Vago: "Perguntas" pode significar desde questões de múltipla escolha até dissertativas.

Foco Indefinido: Não especifica se é sobre um capítulo, um personagem ou um tema.

Instruções de Formato: Não pede para estruturar a resposta de forma clara para o professor.

As perguntas são extremamente genéricas, factuais e não estimulam a interpretação profunda ou o pensamento crítico.

EXEMPLO PRÁTICO

PROMPT MELHORADO

Atue como um professor de Língua Portuguesa especialista em criação de atividades pedagógicas para o Ensino Fundamental II.

Contexto: Vou trabalhar o capítulo XXI de "O Pequeno Príncipe" (o encontro com a raposa) com uma turma do 7º ano. Meu objetivo é que os alunos desenvolvam a capacidade de interpretação de texto e pensamento crítico, indo além da compreensão superficial.

Sua tarefa é: Criar 5 perguntas de interpretação de texto sobre esse capítulo.

Instruções específicas: As perguntas devem exigir que o aluno reflita sobre os sentimentos dos personagens, o significado de metáforas e a moral da história. Evite perguntas cuja resposta seja uma simples cópia de trecho do livro ou um fato óbvio. Inclua uma pergunta que faça uma ligação entre o conceito de "cativar" no livro e uma experiência real da vida do aluno.

Formato de saída: Para cada pergunta, forneça também um gabarito comentado com a resposta esperada e os objetivos de aprendizagem daquela questão.

Apresente a resposta em uma tabela simples com 3 colunas: "Pergunta", "Gabarito", "Objetivo de Aprendizagem".

EXEMPLO PRÁTICO

RESPOSTA OBTIDA COM O GEMINI

Pergunta	Cenário de Resposta (Gabarito Comentado)	Objetivo de Aprendizagem
1. A Metafísica do Laço: No início do diálogo, a raposa afirma que não pode brincar com o príncipe porque não foi "cativada". Segundo a explicação da personagem, o que significa realmente "cativar" e de que forma esse ato transforma dois seres que eram, até então, iguais a tantos outros?	Resposta esperada: Cativar significa "criar laços". A raposa explica que, sem esse vínculo, eles são apenas indivíduos genéricos na multidão (uma raposa entre cem mil, um menino entre cem mil). Ao cativar, estabelece-se uma relação de necessidade mútua e exclusividade, tornando o outro "único no mundo" para quem o cativou.	Compreender o significado metafórico do termo "cativar" e analisar a transição do anonimato para a singularidade nas relações humanas.
2. O Simbolismo do Trigo: A raposa diz que não come pão e que o trigo não lhe serve para nada. No entanto, após ser cativada, ela afirma que a cor do trigo passará a ser maravilhosa. Explique por que o campo de trigo muda de significado para a raposa e o que isso nos ensina sobre a memória afetiva.	Resposta esperada: O trigo, que antes era indiferente, passa a lembrar a cor dos cabelos dourados do Pequeno Príncipe. O gabarito deve destacar que os objetos do mundo ganham um "valor sentimental" através das pessoas que amamos; a memória afetiva transforma elementos comuns em símbolos de saudade e presença.	Interpretar a linguagem simbólica e a metáfora da cor do trigo como representação da memória e do afeto.

EXEMPLO PRÁTICO

TÉCNICAS APLICADAS

Persona (Papel): Atribuir um papel específico para a IA.

Contexto: Fornecer informações de fundo essenciais.

Instruções Claras e Específicas: Detalhar exatamente o que se deseja.

Formato da Saída: Especificar como a resposta deve ser estruturada.

Exemplos (Few-Shot): Incluir um exemplo do que se espera (opcional, mas muito eficaz).

CONCLUSÃO

O segundo prompt gera um material pronto para uso em sala de aula, alinhado com objetivos pedagógicos específicos e que economiza um tempo valioso do professor, permitindo que ele foque na interação com os alunos.

2.2. MODELO DE IA GENERATIVA BASEADO EM PROMPTS

A IA não segue um caminho fixo de perguntas e respostas

Ela faz o seguinte:

- Organiza palavras com maior probabilidade de vir em seguida
- De forma simples: prevê a próxima parte do texto
- A resposta é o que o modelo determina como mais provável, não "verdade absoluta"

Implicação importante

- A qualidade da resposta depende diretamente do prompt que você forneceu
- Mesmo IAs poderosas podem dar respostas ruins se o prompt for fraco

Papel do professor

- Usar pensamento crítico para avaliar a resposta
- Verificar relevância e precisão antes de usar em sala



2.3. ESTRUTURA DE UM PROMPT

I. Instrução

- Declara a tarefa e o objetivo
- Deve ser clara e específica
- A IA precisa saber exatamente o que você espera

II. Contexto

- Fornece informações de apoio para a saída
- Deve ser relevante e apropriado
- Permite que a IA personalize a resposta para suas necessidades

"você quer que o modelo **escreva, revise, crie ou algo mais?**"

"Qual é o seu **objetivo** ao usar o modelo?"

"Que tipo de informação o modelo deve **usar ou evitar?**"

"quem é o seu **público-alvo** e qual tom você deseja usar?"

"Sua saída é para uso **pessoal ou profissional?**"

"Você quer que o modelo produza uma **explicação simples ou complexa** de um tópico?"

2.4. DESENVOLVIMENTO DE PROMPTS EFICAZES

PRÁTICAS FUNDAMENTAIS

- a) Seja específico;
- b) Escolha o modo certo para a tarefa;
- c) Garanta a precisão factual;
- d) Personalize os resultados;
- e) Alterne os tópicos com eficácia;
- f) Especifique o comprimento do resultado;
- g) Utilize formatos variados.

DICAS

1. Use o modelo mais recente
2. Evite imprecisões
3. Evite dizer o que não fazer, mas sim dizer o que fazer

EXERCÍCIO PRÁTICO

OBJETIVO

A transformação de um prompt vago e ineficaz em um prompt robusto e pedagógico, aplicando as práticas fundamentais vistas.

CENÁRIO BASE

Um professor de Ciências precisa preparar uma aula sobre fotossíntese para uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. Para isso, aplicou uma ferramenta de IA generativa (Chat GPT, Gemini, DeepSeek ou outra). Aqui está o prompt inserido inicialmente pelo professor.

PROMPT INICIAL

"Explique a fotossíntese."

EXERCÍCIO PRÁTICO

REFLITA

- a) O que há de problemático com este prompt?
- b) Que tipo de resposta vocês esperam da IA?
- c) Essa resposta seria útil para meus alunos do 7º ano?

RECRIE O PROMPT

A partir dessa reflexão, revise e reescreva o prompt, aplicando pelo menos 4 das 7 práticas fundamentais.

Dica: Pense no produto final. Você quer um texto para os alunos, um roteiro de aula para vocês, um diagrama, uma história? Sejam criativos!

EXERCÍCIO PRÁTICO

PRÁTICAS FUNDAMENTAIS

- a) **Seja Específico** (Detalhes, contexto, objetivo)
- b) **Escolha o Modo Certo** (Criativo, Equilibrado, Preciso)
- c) **Garanta a Precisão Fatorial** (Instrua a IA a ser precisa e peça fontes)
- d) **Personalize os Resultados** (Nível de complexidade, persona)
- e) **Alterne os Tópicos** (Use um novo chat para esse novo prompt)
- f) **Especifique o Comprimento** (Número de parágrafos, palavras, itens)
- g) **Utilize Formatos Variados** (Tabela, lista, diagrama, analogia)

EXERCÍCIO PRÁTICO

MODELO DE RESPOSTA

a) Específico e d) Personalizado

"Você é um divulgador científico especializado em explicar conceitos complexos para adolescentes. Sua tarefa é criar um material de apoio para uma aula de Ciências do 7º ano sobre fotossíntese."

"A linguagem deve ser acessível, direta e engajadora, evitando jargões técnicos desnecessários."

c) Precisão Fatorial

"Baseie sua explicação em conceitos científicos consolidados."

EXERCÍCIO PRÁTICO

MODELO DE RESPOSTA

g) Formatos Variados e f) Comprimento

"Estruture a resposta da seguinte forma:

Título: Chamativo e simples.

Analogia Inicial: Use uma analogia envolvendo uma "fábrica de comida" para introduzir o conceito.

Lista Simples dos "Ingredientes" e "Produtos": Crie uma tabela de duas colunas mostrando o que a planta "pega" da natureza (Ingredientes) e o que ela "fabrifica" (Produtos).

Explicação Curta: Em no máximo 3 parágrafos, explique o processo de forma simples, mencionando a clorofila e a importância da luz solar.

Fato Curioso: Finalize com um fato interessante ou inesperado sobre a fotossíntese."

EXERCÍCIO PRÁTICO

MODELO DE RESPOSTA

PROMPT COMPLETO

Você é um divulgador científico especializado em explicar conceitos complexos para adolescentes. Sua tarefa é criar um material de apoio para uma aula de Ciências do 7º ano sobre fotossíntese. Baseie sua explicação em conceitos científicos consolidados. Estruture a resposta da seguinte forma:

Título: Chamativo e simples.

Analogia Inicial: Use uma analogia envolvendo uma "fábrica de comida" para introduzir o conceito.

Lista Simples dos "Ingredientes" e "Produtos": Crie uma tabela de duas colunas mostrando o que a planta "pega" da natureza (Ingredientes) e o que ela "fabrifica" (Produtos).

Explicação Curta: Em no máximo 3 parágrafos, explique o processo de forma simples, mencionando a clorofila e a importância da luz solar.

Fato Curioso: Finalize com um fato interessante ou inesperado sobre a fotossíntese.

A linguagem deve ser acessível, direta e engajadora, evitando jargões técnicos desnecessários.

2.5. TÉCNICAS DE ENGENHARIA DE PROMPTS

ZERO-SHOT PROMPTING

FEW-SHOT PROMPTING

CHAIN-OF-THOUGHT PROMPTING

PROMPT CHAINING

GENERATE KNOWLEDGE PROMPTING

SELF-CONSISTENCY

TREE OF THOUGHTS (ToT)

RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION (RAG)

AUTOMATIC REASONING AND TOOL-USE (ART)

REACT FRAMEWORK



ZERO-SHOT PROMPTING

INSTRUÇÃO DE DISPARADA ÚNICA

DEFINIÇÃO

- IA recebe uma tarefa sem exemplos prévios.
- Confia apenas no que já aprendeu durante o treinamento.

COMO APLICAR

- a. Formule instruções claras e específicas;
- b. Use linguagem natural direta;
- c. Especifique formato desejado.

APLICAÇÃO

- Criação rápida de exercícios;
- Explicações conceituais básicas;
- Brainstorming de atividades.

EXEMPLO DE PROMPT

"Explique o conceito de fotossíntese para alunos do 6º ano usando uma analogia com uma fábrica."

FEW-SHOT PROMPTING

INSTRUÇÃO COM POUCOS EXEMPLOS

DEFINIÇÃO

- Fornece exemplos de entrada e saída antes da tarefa principal.
- Melhora o desempenho em tarefas complexas.
- Respostas padronizadas.

COMO APLICAR

- a. Selecione 3-5 exemplos representativos;
- b. Mantenha padrão consistente;
- c. Use exemplos diversos.

APLICAÇÃO

- Correção de padrões em exercícios;
- Ensino de estruturas textuais;
- Desenvolvimento de rubricas.

EXEMPLO DE PROMPT

Explique fotossíntese para alunos do 6º ano. Siga estes exemplos:

- “A fotossíntese é como uma cozinha: a planta pega ingredientes (água, luz, CO2) e prepara seu alimento.”
- “A fotossíntese é como uma usina solar: a planta capta luz e transforma em energia.”

Agora faça uma analogia com uma fábrica.

CHAIN-OF-THOUGHT PROMPTING

INSTRUÇÃO COM CADEIA DE RACIOCÍNIO

DEFINIÇÃO

- IA decompõe o raciocínio em passos intermediários.
- Melhora tarefas que exigem raciocínio lógico.

COMO APLICAR

- a. Adicione "Pense passo a passo";
- b. Forneça exemplos com raciocínio;
- c. Estimule a verbalização do processo.

APLICAÇÃO

- Resolução de problemas matemáticos;
- Análise crítica de textos;
- Desenvolvimento do pensamento científico.

EXEMPLO DE PROMPT

Explique fotossíntese para alunos do 6º ano usando analogia com fábrica.

Pense passo a passo:

1. O que é uma fábrica? (matéria-prima, energia, produção)
2. O que a planta precisa para fazer fotossíntese?
3. Como cada elemento da fábrica se relaciona com a planta?
4. Qual é o produto final da fotossíntese?

Agora escreva a explicação completa.

PROMPT CHAINING

ENCADEAMENTO DE PROMPTS

DEFINIÇÃO

- Divide tarefas complexas em subtarefas sequenciais
- Cada subtarefa usa um prompt separado
-

COMO APLICAR

- a. Identifique subtarefas lógicas;
- b. Use saída de um prompt como entrada do próximo;
- c. Mantenham contexto coerente.

APLICAÇÃO

- Elaboração de projetos complexos;
- Planejamento de aulas;
- Desenvolvimento de materiais didáticos.

EXEMPLO DE PROMPT

Prompt 1: "Quais são os 3 principais elementos de uma fábrica?"

Prompt 2: "Agora liste os 3 principais elementos da fotossíntese"

Prompt 3: "Com base nas listas anteriores: relacione cada elemento da fábrica com um elemento da fotossíntese"

Prompt 4: "Agora escreva uma explicação completa da fotossíntese para o 6º ano usando a analogia que construímos"

GENERATE KNOWLEDGE PROMPTING

INSTRUÇÃO COM GERAÇÃO DE CONHECIMENTO

DEFINIÇÃO

- IA gera conhecimento relevante antes de responder à pergunta principal.
- Depois usa esse conhecimento como base para a resposta final.

COMO APLICAR

- a. Primeiro: "Liste fatos sobre X";
- b. Depois: "Use esses fatos para responder Y".

APLICAÇÃO

- Pesquisa orientada;
- Construção de base conceitual;
- Preparação para debates.

EXEMPLO DE PROMPT

Prompt 1: "Liste 5 fatos essenciais sobre fotossíntese que uma criança do 6º ano precisa saber"

Prompt 2: "Com base nesses 5 fatos, crie uma explicação da fotossíntese usando analogia com uma fábrica para alunos do 6º ano"



IMPORTANTE

Prompt Chaining = dividir uma tarefa em subtarefas.
Generate Knowledge = extrair conhecimento primeiro para depois aplicar.

EXERCÍCIO PRÁTICO

OBJETIVOS

Selecionar e aplicar a técnica de engenharia de prompts mais adequada para diferentes situações pedagógicas, compreendendo na prática as vantagens e limitações de cada abordagem.

1. Diferenciar, na prática, os resultados de prompts **com e sem exemplos** (Zero-shot × Few-shot).
2. Compreender como **explicitar o raciocínio** da IA (Chain-of-Thought) pode ajudar no planejamento de adaptações.
3. Praticar o **controle fino** sobre tarefas complexas usando Prompt Chaining.
4. Aprender a **extrair conhecimento** prévio da IA antes de gerar um produto final (Generate Knowledge).
5. Relatar qual técnica parece **mais útil e viável** no dia a dia da sala de aula especializada.

EXERCÍCIO PRÁTICO

CENÁRIO BASE

Uma professora de Educação Especial do 4º ano do Ensino Fundamental precisa planejar uma atividade sobre "Meio Ambiente e Reciclagem" para um aluno específico.

Nome fictício: Lucas - 8 anos.

Diagnóstico: TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade.

Principais dificuldades: Atenção sustentada - menos de 3 minutos; dificuldade com instruções longas ou abstratas; distrai-se com estímulos visuais excessivos.

Pontos fortes: Aprende bem com analogias concretas; responde a atividades curtas e objetivas; gosta de cores e organização visual clara.

Necessidade específica: Atividades fragmentadas em partes de no máximo 2 minutos; instruções com poucas palavras; reforço visual simples.

TAREFA

Desenvolver um plano de aula curto (15-20 minutos) sobre reciclagem que mantenha o Lucas engajado. Como a IA pode ajudar a criar esse material de forma rápida e adaptada?

EXERCÍCIO PRÁTICO

PARTE 1 - ZERO-SHOT PROMPTING

Digite o prompt abaixo exatamente como está. Observe o resultado.

"Crie 3 dicas para ensinar reciclagem para uma criança de 8 anos com TDAH."

RESPONDA:

1. A resposta foi genérica?
2. Ela considerou as necessidades específicas do TDAH?
3. O que faltou?

EXERCÍCIO PRÁTICO

PARTE 2 – FEW-SHOT PROMPTING

Agora melhore o prompt, fornecendo exemplos do formato desejado.

"Crie 3 dicas para ensinar reciclagem para uma criança com TDAH.

Siga o padrão dos exemplos abaixo:

Exemplo 1 – Ciências: 'Use um experimento curto de até 2 minutos'

Exemplo 2 – Matemática: 'Use blocos coloridos para contar'

Exemplo 3 – Leitura: 'Divida o texto em 3 frases com ícones'

Agora crie as 3 dicas sobre reciclagem seguindo o mesmo padrão."

RESPONDA:

1. A resposta ficou mais estruturada?
2. O padrão dos exemplos ajudou a IA a entender o formato?

EXERCÍCIO PRÁTICO

PARTE 3 – CHAIN-OF-THOUGHT

Peça para a IA mostrar o raciocínio antes de responder.

"Preciso ensinar reciclagem para um aluno com TDAH (8 anos, atenção curta).

Pense passo a passo:

1. Qual é a principal dificuldade do TDAH neste tema?
2. Que tipo de atividade prende mais a atenção?
3. Como dividir o conteúdo em partes de 1-2 minutos?
4. Que reforço visual ou tátil posso usar?

Depois de pensar em cada passo, crie um plano de 3 atividades sobre reciclagem seguindo essas conclusões."

RESPONDA:

1. A IA mostrou o raciocínio antes da resposta final?
2. Você conseguiu entender por que ela sugeriu cada atividade?

EXERCÍCIO PRÁTICO

PARTE 4 – PROMPT CHAINING

Não use um prompt único. Execute a sequência abaixo, usando a resposta de um como entrada do próximo.

Prompt 1: "Liste os 3 conceitos mais importantes sobre reciclagem para uma criança de 8 anos."

Prompt 2: "Para cada item da lista anterior, sugira uma analogia simples com o dia a dia da criança."

Prompt 3: "Com base nas analogias, crie uma atividade prática de até 2 minutos para cada conceito."

Prompt 4: "Organize as 3 atividades em uma sequência lógica, da mais fácil para a mais difícil."

RESPONDA:

1. Em qual etapa você precisou ajustar o rumo?
2. Essa técnica deu mais controle do que o Chain-of-Thought?

EXERCÍCIO PRÁTICO

PARTE 5 - GENERATE KNOWLEDGE

Primeiro extraia o conhecimento da IA, depois use para a tarefa final.

Prompt 1: "Liste 8 fatos essenciais sobre reciclagem que uma criança de 8 anos com TDAH precisa saber. Priorize fatos concretos e visuais."

Prompt 2: "Com base nos 8 fatos que você listou, crie um miniconto ilustrado (3 parágrafos curtos) sobre reciclagem, usando personagens e cores. Destine para criança com TDAH."

RESPONDA:

1. A resposta final foi mais rica do que a do Zero-shot?
2. Você notou que a IA "organizou melhor" o conteúdo?

EXERCÍCIO PRÁTICO

TABELA DE COMPARAÇÃO

Técnica	Resposta foi específica?	Considerou TDAH?	Fácil de aplicar? (1 a 5)
Zero-shot			
Few-shot			
Chain-of-Thought			
Prompt Chaining			
Generate Knowledge			

- 3 -

CRIAÇÃO DE IMAGENS COM IA GENERATIVA

INTRODUÇÃO

**APRESENTAÇÕES USANDO FERRAMENTAS DE IA GERADORAS DE IMAGENS
ENGENHARIA DE PROMPTS NA GERAÇÃO DE IMAGENS COM IA**

3.1. INTRODUÇÃO



Criada com IA (Gemini).

- As imagens geradas por IA podem ajudar a aumentar a criatividade e o envolvimento em uma apresentação.
- Elas servem como uma ferramenta complementar para o surgimento de ideias, visualização de conceito, comunicação, narração de histórias e enriquecimento.

PROMPT DA IMAGEM ANTERIOR

Crie uma imagem que ilustre o slide cujo título é "**CRIAÇÃO DE IMAGENS COM IA GENERATIVA**". Siga as instruções:

Cena educacional futurista em estilo Disney-Pixar mostrando um professor entusiasmado de 30-40 anos, de etnia diversa, guiando estudantes em uma biblioteca high-tech. O professor está cercado por hologramas coloridos de imagens geradas por IA que flutuam no ar - mostrando dragões de fantasia, paisagens surrealistas e retratos criativos. Ele gesticula animadamente enquanto explica os processos criativos, com expressão facial inspiradora e sonhadora.

Cenário: Biblioteca moderna com estantes altas de madeira escura repletas de livros coloridos, mas integrada com painéis digitais interativos e luzes LED azuis suaves. Raios de luz solar filtram por vitrais futuristas, criando atmosfera mágica e acolhedora.

Estilo artístico: Animação 3D da Disney em estilo 'Operação Big Hero' ou 'Divertidamente', com cores vibrantes, iluminação cinematográfica e detalhes futuristas. Renderização em alta definição com profundidade de campo suave.

Elementos específicos:

- **No primeiro plano:** Professor em pé sobre plataforma circular com interface holográfica;
- **Ao redor:** 3-4 estudantes diversos observando fascinados as imagens flutuantes;
- **Fundo:** Estantes infinitas de livros que se misturam com tecnologia digital;
- **Detalhes mágicos:** Partículas de luz dançando ao redor das imagens holográficas;
- **Humor:** Inspirador, futurista, educacional e magicamente realista.

PROMPT INICIAL

Crie uma imagem que ilustre o slide cujo título é "CRIAÇÃO DE IMAGENS COM IA GENERATIVA". A imagem deve retratar um professor trabalhando de maneira inspiradora e sonhadora. O cenário é de uma biblioteca calma cheia de livros coloridos. O estilo artístico deverá ser animação futurista da disney.



Criada com IA (Gemini).

REFLITA...

ASSUNTO

Antes: "professor trabalhando"

Depois: "professor entusiasmado de 30-40 anos, de etnia diversa, guiando estudantes [...] gesticula animadamente enquanto explica os processos criativos"

CONFIGURAÇÃO

Antes: "biblioteca calma cheia de livros coloridos"

Depois: "Biblioteca moderna com estantes altas de madeira escura [...] integrada com painéis digitais interativos e luzes LED azuis suaves. Raios de luz solar filtram por vitrais futuristas"

ESTILO ARTÍSTICO

Antes: "animação futurista da disney"

Depois: "Animação 3D da Disney em estilo 'Operação Big Hero' ou 'Divertidamente', com cores vibrantes, iluminação cinematográfica"

REFLITA...

ADJETIVOS DE HUMOR

Antes: "inspiradora e sonhadora"

Depois: "Inspirador, futurista, educacional e magicamente realista" + "expressão facial inspiradora e sonhadora"

DETALHES DIRETIVOS

Antes: conceito geral

Depois: Elementos específicos como "hologramas coloridos de imagens geradas por IA", "dragões de fantasia", "plataforma circular com interface holográfica", "partículas de luz dançando"

3.1. APRESENTAÇÕES USANDO FERRAMENTAS DE IA GERADORAS DE IMAGENS

a) Geração de ideias e brainstorming

- Cria estímulos visuais incomuns ou inesperados.
- Incentiva o pensamento criativo
- Apoia imaginação, criação e narração de histórias.

b) Visualização de conceitos

- Ilustra ideias para torná-las mais **acessíveis e envolventes**.
- Útil para: eventos históricos, fenômenos científicos, conceitos matemáticos.

c) Comunicação visual

- Simplifica conceitos complexos.
- Ajuda quem não domina o texto escrito.
- Cria ilustrações, storyboards ou quadrinhos.
- Complementa narrativas escritas.

d) Enriquecimento de materiais

- Apresentações
- Atividades e lições
- Materiais de apoio
- Alunos experimentam diferentes estilos, técnicas e mídias
- Estimula criatividade, inovação e colaboração.



3.2. ENGENHARIA DE PROMPTS NA GERAÇÃO DE IMAGENS COM IA

A qualidade das imagens geradas depende da qualidade do prompt.

O prompt deve ser específico e incluir detalhes como o objeto, a configuração ou a tela de fundo, o meio, o estilo ou quaisquer outros adjetivos que transmitam a estética desejada.

Alguns detalhes a serem incluídos no prompt:

Assunto;
Configuração ou plano de fundo;
Estilo artístico;
Adjetivos para o humor;
Detalhes da diretiva.

DETALHES A SEREM INCLUÍDOS NO PROMPT

a) **Assunto:** torne-o descritivo.

Exemplo

"árvore de carvalho majestosa com ramificações volumosas".

b) **Configuração ou plano de fundo:** descreva o cenário.

Exemplo

"uma floresta verde exuberante" ou "um parque ensolarado ao lado de um lago".

c) **Estilo artístico:** especifique um estilo para a arte ou como você quer que a imagem fique.

Exemplo

"pintura de aquarela", "fotografia retrô" ou "arte digital moderna".

d) **Adjetivos para o humor:** adicione palavras que descrevem o sentimento ou o ambiente como "sereno", "enérgico" e "sonhador".

e) **Detalhes da diretiva:** em vez de pedir um "pôr do sol no oceano", descreva a imagem que você deseja criar.

Exemplo

Use um prompt mais descritivo: "ilustração realista de um pôr do sol no oceano com tons vibrantes e silhuetas de palmeiras em primeiro plano".

EXERCÍCIO PRÁTICO

Imagine que você está preparando materiais visuais para uma aula sobre ecossistemas brasileiros para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Então, numa ferramenta para geração de imagens com IA Gen, você insere o seguinte prompt:

Prompt inicial: "Crie uma imagem da Floresta Amazônica".

1. Que tipo de imagem vocês esperam com este prompt?
2. Essa imagem atenderia às necessidades de uma aula sobre ecossistemas?
3. O que está faltando para tornar a imagem mais educativa e engajadora?

A partir dessa reflexão, transforme o prompt inicial em um prompt detalhado aplicando os 5 elementos da engenharia de prompts para imagens: **ASSUNTO, CONFIGURAÇÃO, ESTILO ARTÍSTICO, ADJETIVOS DE HUMOR e DETALHES DIRETIVOS.**

EXERCÍCIO PRÁTICO

PALAVRAS-CHAVE ÚTEIS

Estilos Artísticos Educativos

"Ilustração científica detalhada"
"Arte digital educativa"
"Pintura realista naturalista"
"Desenho animado educativo"
"Infográfico visual"

Adjetivos de Humor Pedagógico

"Claro e informativo"
"Engajador e vibrante"
"Serenos e contemplativo"
"Dramático e impactante"
"Esperançoso e inspirador"

Elementos de Configuração Educativa

"Cena de ecossistema completo"
"Habitat natural detalhado"
"Interações entre espécies"
"Ciclos naturais visíveis"
"Elementos de conservação"

EXERCÍCIO PRÁTICO

EXEMPLO

"Crie uma imagem representativa da Floresta Amazônica brasileira com **árvores altas e copas fechadas**, **rio serpenteando ao fundo**, **araras-vermelhas voando**, **macaco-prego em um galho**. Cena de **ecossistema completo** com interações entre espécies visíveis. Estilo **ilustração realista** com cores vibrantes. **Humor claro e informativo**, transmitindo riqueza natural. **Sem elementos humanos ou desmatamento**. Formato paisagem."

EXERCÍCIO PRÁTICO

EXEMPLO



Prompt detalhado



Prompt simples

EXERCÍCIO PRÁTICO

DISCUSSÃO

1. Como a especificidade do prompt impacta a qualidade educativa da imagem?
2. Que elementos foram mais desafiadores de incluir?
3. Como esses prompts poderiam ser adaptados para diferentes faixas etárias?
4. Como esses prompts poderiam ser adaptados para diferentes contextos educacionais?
5. Quais estilos artísticos são mais adequados para diferentes contextos educacionais?

DESVANTAGENS DOS GERADORES DE IMAGENS POR IA

I. Cenas complexas com vários temas

- as ferramentas de IA podem ter dificuldade para gerar imagens com vários temas, especialmente se os assuntos forem complexos ou detalhados.

II. Solicitações de layout detalhadas

- as ferramentas de IA podem não ser capazes de interpretar e gerar imagens com precisão com base em solicitações de layout detalhadas.

III. Imagens com várias faces

- as ferramentas de IA podem não ser capazes de gerar imagens com precisão com vários rostos e as imagens resultantes podem ser distorcidas ou irreais.

IV. Solicitação de texto

- as ferramentas de IA podem não ser capazes de gerar texto com precisão em uma imagem.
- Por exemplo, solicitar "uma placa dizendo feliz aniversário" pode não produzir o resultado desejado porque o gerador tem dificuldade em reproduzir o formato das letras.

LIMITAÇÕES DOS GERADORES DE IMAGENS POR IA



ATUALMENTE...

- Modelos atuais melhoraram, mas ainda podem errar na contagem (>3 objetos) e nas relações espaciais entre elementos.
- Ainda há risco de pequenas distorções em imagens com muitas pessoas. Modelos com raciocínio (ex: GPT Image 2.0) reduzem o problema.
- GPT Image 2.0 atinge >99% de precisão, com suporte multilíngue (inglês, português, japonês, etc.).
- Ferramentas atuais geram infográficos, storyboards, slides e HQs completas com alta fidelidade.

- 4 -

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

A IA Generativa nunca irá substituir um bom professor, mas deve ser uma poderosa ferramenta em suas mãos, auxiliando sua capacidade criativa e **otimizando** seu tempo.

O domínio da **Engenharia de Prompt** é a chave para desbloquear todo esse potencial.

MÃOS À OBRA!

Comece com prompts simples e, à medida que for ganhando confiança, adicione mais camadas de contexto e detalhe.

Experimente, refine e avalie criticamente os resultados.

Acreditamos que, ao dominar essas ferramentas, você poderá criar experiências de aprendizagem ainda mais significativas, inclusivas e transformadoras para todos os seus alunos.

REFERÊNCIAS

AWS. O que é Prompt Engineering? [S.l.]: Amazon Web Services. Disponível em: ggg. Acesso em: 16 out. 2025.

BROWN, T. B. et al. Language Models are Few-Shot Learners. 2020. Disponível em: ggg. Acesso em: 16 out. 2025.

IBM. A engenharia de prompts. [S.l.]: IBM. Disponível em: <ggg.>. Acesso em: 16 out. 2025.

LEWIS, P. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. 2020. Disponível em: ggg. Acesso em: 16 out. 2025.

MICROSOFT. Introdução aos conceitos básicos de IA generativa. [S. l.], [2023?]. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/intro-generative-ai-explore-basics/>. Acesso em: 16 out. 2025.

MICROSOFT. Criar prompts para ferramentas de IA generativa. [S. l.], [2023?]. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/create-prompts-for-generative-ai-training-tools/>. Acesso em: 16 out. 2025.

MICROSOFT. Criar imagens com IA generativa. [S. l.], [2023?]. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/create-images-with-generative-ai/>. Acesso em: 16 out. 2025.

REFERÊNCIAS

PROMPT ENGINEERING GUIDE. Técnicas de Prompting. Disponível em: <https://www.promptingguide.ai/pt/techniques>. Acesso em: 16 out. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL). Núcleo de Estudos de Educação em Ciências e Matemática (NEES). Inteligência Artificial Generativa na Educação. 2025. Disponível em: <https://iaedu.nees.ufal.br/wp-content/uploads/2025/04/NT-1-Inteligencia-Artificial-Generativa-na-Educacao.pdf>. Acesso em: 16 out. 2025.

WEI, J. et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. 2022. Disponível em: ggg. Acesso em: 16 out. 2025.

YAO, S. et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. 2022. Disponível em: ggg. Acesso em: 16 out. 2025.

REFERÊNCIAS



OBRIGADO!